

MANUAL OPERACIONAL DE PRODUÇÃO & GUIA DIDÁTICO PARA INICIANTES

Postfix + Dovecot · Instalação VPS & Manual de Uso Exaustivo

Nivelamento Conceitual · Hardening VPS à Prova de Erros · Roteiro de Primeiro Voo · Fontes Verificadas

VPS Recomendada	Hardware & SO	Custo Estimado	Licença de Uso
Hetzner Cloud CPX11 (ou Contabo Cloud VPS S)	2 vCPU Compartilhadas · 2 GB RAM · 40 GB SSD NVMe Ubuntu 24.04 LTS (x86_64) ou Debian 12	EUR 2,50/mes (~R\$ 15,00/mes)	IPL-1.0 (Postfix) LGPL-2.1 (Dovecot)

Módulo 0: Nivelamento Conceitual (Analogias do Cotidiano)

 **Postfix (Agente de Transferencia de E-Mail)** (Analogia: O Carteiro que Leva Cartas para Todas as Cidades)
Postfix eh o programa que recebe emails e os entrega. Funciona 24h via SMTP.

 **Dovecot (Servidor IMAP & POP3)** (Analogia: A Caixa de Correio com Chave)
Dovecot guarda emails em pastas organizadas dentro do servidor.

 **SSL/TLS (Criptografia)** (Analogia: Um Envelope Lacrado)
Protege emails em transito com chave secreta.

 **SPF, DKIM & DMARC (Autenticacao)** (Analogia: Documento de Identidade)
Impede falsificacao de emails.

 **DNS (Sistema de Nomes)** (Analogia: A Agenda Telefonica Global)
Transforma nomes em endereco IP.

Parte I: Instalação Guiada em Produção na VPS (Passo a Passo Rígido)

Passo 1: Preparacao do Sistema [F01]
Atualizar SO
Analogia: Limpar chao

```
apt-get update && apt-get upgrade -y
```

✅ **Validação:** apt list --upgradable vazio

Passo 2: Instalacao Postfix [F01]
Instala servidor SMTP
Analogia: Montar mala

```
apt-get install -y postfix
```

✅ **Validação:** postfix status OK

Passo 3: Instalacao Dovecot [F02]
Instala IMAP/POP3
Analogia: Gavetas

```
apt-get install -y dovecot-core dovecot-imapd dovecot-pop3d
```

✅ **Validação:** systemctl status dovecot OK

Passo 4: SSL com Let's Encrypt [F03]

Criptografia gratuita

Analogia: Cadeados

```
apt-get install -y certbot
```

✔ **Validação:** Certificado em /etc/letsencrypt

Passo 5: Configuracao DNS [F04]

SPF, DKIM, DMARC

Analogia: RG do dominio

```
opendkim-genkey -b 2048 -d seu-dominio.com.br
```

✔ **Validação:** Registros DNS aparecem

Passo 6: Teste de Email [F01]

Enviar teste

Analogia: Ligacao

```
echo 'Teste' | mail -s 'Teste' email@gmail.com
```

✔ **Validação:** Email recebido em 5s

Passo 7: Clientes de Email [F02]

Sincronizar Thunderbird/Outlook

Analogia: Conexao

```
systemctl restart postfix dovecot
```

✔ **Validação:** INBOX sincronizada

Parte II: Roteiro de Primeiro Voo (Sua Primeira Reunião em 3 Minutos)

Passo 1: Adicionar Usuario: sudo adduser seu-nome com senha forte (12+ chars)

🔗 **Resultado Esperado:** Pasta Maildir criada no proximo login IMAP

Passo 2: Configurar Cliente: Abrir Thunderbird/Outlook e digitar email/senha

🔗 **Resultado Esperado:** Em 10s testes de conexao OK

Passo 3: Enviar Teste: Escrever email para amigo@gmail.com

🔗 **Resultado Esperado:** Email recebido em 2-3s

Parte III: Dicionário de Linha de Comando (CLI)

Comando / Flag	Finalidade Técnica	Exemplo de Execução
adduser [nome]	Cria usuario Unix lido pelo Dovecot	adduser joao.silva
mailq	Lista fila de emails	mailq
postqueue -p	Fila com detalhes	postqueue -p grep MAILER
dig seu-dominio.com.br MX	Verifica registro MX	dig seu-dominio.com.br MX

[== Parte IV: Desinstalação Cirúrgica & Isolamento da VPS (Zero Efeito Colateral)]

**Princípio de Isolamento da VPS:**
Remove Postfix/Dovecot mantendo SO, firewall, certs SSL e outros serviços intactos.

Passo 1 · Parar Serviços
Desliga Postfix e Dovecot

```
systemctl stop postfix dovecot
systemctl disable postfix dovecot
```

 **Alerta de Segurança:** Não stop all. Apenas email

 **Como Validar:** systemctl is-active postfix # inactive

Passo 2 · Remover Pacotes
Desinstala Postfix/Dovecot

```
apt-get remove -y postfix dovecot-core dovecot-imapd dovecot-pop3d
```

 **Alerta de Segurança:** Use remove não purge

 **Como Validar:** which postfix # não encontrar

Passo 3 · Remover Portas Firewall
Fecha SMTP/IMAP/POP3

```
ufw delete allow 25/tcp
ufw delete allow 993/tcp
ufw reload
```

 **Alerta de Segurança:** Verificar antes SSH 22 intacta

 **Como Validar:** ufw status | grep -E (25|110|143) # nada

Passo 4 · Remover Config/Dados
Deleta /etc/postfix /etc/dovecot

```
rm -rf /etc/postfix /etc/dovecot /etc/openssl
```

 **Alerta de Segurança:** Backup antes. Não usar rm -rf selvagemente

 **Como Validar:** ls /etc/postfix 2>&1 | cannot access

Passo 5 · Limpar DNS
Remove registros MX/SPF/DKIM

```
dig seu-dominio.com.br MX
telnet localhost 25 # Connection refused
```

 **Alerta de Segurança:** Registros MX antigos causam bounces

 **Como Validar:** mxtoolbox.com verifica propagacao

**Checklist de Saúde da VPS (Outros Projetos):**

- systemctl status ssh # deve estar active
- free -h # confirma liberacao RAM
- df -h /home # espaco liberado
- ufw status | head -10 # firewall OK com portas necessarias

Parte V: Referências Bibliográficas Auditadas

ID	Categoria	Título da Fonte	Autor / Canal
F01	Documentacao Oficial	Postfix Official Documentation	Wietse Venema & Postfix Project

F02	Documentacao Oficial	Dovecot Official Documentation	Timo Sirainen & Dovecot Developers
F03	Guia Tecnico	SPF, DKIM, DMARC Setup on Linux	Linux Academy & DevOps
F04	Video/Tutorial	Postfix Dovecot Let's Encrypt Setup	Linux Admin Channels
F05	Livro/EBook	Linux Mail Server Administration Handbook	Linux Professional Institute